

Spectrogram görüntüsü
 $224 \times 224 \times 3$ (RGB)

ResNet18 backbone (ImageNet pretrained, avgpool+fc kaldırıldı)

□ Backbone

□ Şekil dönüşümü

□ İleri GRU

□ Geri GRU / yüksek dikkat

Conv1 + Pool
7×7 conv, 64 ch

Layer 1-2
64 → 128 ch

Layer 3-4
256 → 512 ch

Çıkış
 $B \times 512 \times H' \times W'$

Frekans Boyutu Havuzlama

AdaptiveAvgPool2d(1, None) → $B \times 512 \times 1 \times W'$

Squeeze + Permute

$B \times W' \times 512$ (W' zaman adımı)

Bidirectional GRU — Katman 1

→ İleri GRU (hidden=256)
 $t=1 \rightarrow t=2 \rightarrow \dots \rightarrow t=W'$

← Geri GRU (hidden=256)
 $t=W' \rightarrow \dots \rightarrow t=2 \rightarrow t=1$

Concat → $B \times W' \times 512$

Bidirectional GRU — Katman 2

Aynı yapı → $B \times W' \times 512$

Attention Pooling

h_1
 $t=1$

h_2
 $t=2$

...

h_{n-1}
 $t=n-1$

h_n
 $t=n \star$

Linear(512→1)
+ Softmax

Ağırlıklı toplam → $B \times 512$

Sınıflandırıcı kafası

Linear 512→256

GELU + Drop

Linear 256→N sınıf

Tür skoru (logit)